



ĐỀ KIỂM TRA LẦN I (LỚP A)

(Sau khi hoàn thành bài kiểm tra, các bạn sử dụng app camscanner để chụp lần lượt từng trang bài kiểm tra theo đúng thứ tự, không xoay ngang, dọc lộn xộn. Sau đó tạo folder rồi nộp bài ở trên web)

I. TOÁN CHO VẬT LÝ

Bài 1: (2 điểm)

Một quả cầu đồng chất có khối lượng $m = 6 \text{ kg}$ được giữ cân bằng tĩnh tại điểm O nhờ hai sợi dây nhẹ, không dẫn OA và OB .

- Điểm A gắn cố định vào trần nhà nằm ngang, sợi dây OA tạo với phương thẳng đứng một góc $\alpha = 30^\circ$.
- Sợi dây thứ hai OB được kéo xiên lên trên sao cho phương của dây OB hợp với phương ngang một góc β ($0^\circ < \beta < 90^\circ$).
- Lấy gia tốc trọng trường $g = 10 \text{ m/s}^2$. Trọng lượng của quả cầu là $P = mg = 60 \text{ N}$.

a. Dựa vào điều kiện cân bằng nút dây tại O ($\vec{P} + \vec{T}_A + \vec{T}_B = \vec{0}$), hãy dùng định lý hàm số sin trong tam giác lực để chứng minh lực căng T_B của sợi dây OB được biểu diễn theo góc β là:

$$T_B(\beta) = \frac{P \sin 30^\circ}{\sin(60^\circ + \beta)}$$

b. Tìm góc β để lực căng dây T_B đạt giá trị nhỏ nhất ($T_{B\min}$).

c. Khi đó, hãy tính giá trị $T_{B\min}$ và lực căng T_A tương ứng của dây OA .

Bài 2: (0,5 điểm)

Đạo hàm của hàm số $y = \frac{x-1}{\sqrt{x^2+1}}$ biểu thức có dạng $\frac{ax+b}{\sqrt{(x^2+1)^3}}$. Khi đó $P = a \cdot b$ bằng:

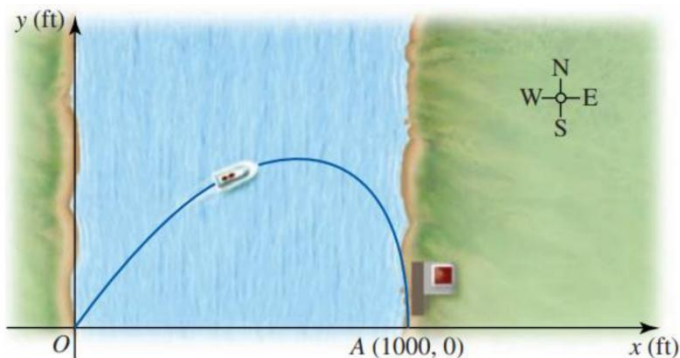
Bài 3: (1,0 điểm)

Một con thuyền rời bến $O(0,0)$ trên một bờ sông, luôn đi với vận tốc không đổi 20 dặm/giờ hướng về bến $A(1000,0)$ (phía đông của O); đồng thời nước sông chảy ngược lên phía bắc với tốc độ 5 dặm/giờ.

Người ta cho rằng đường đi của thuyền là:

$$y = 500 \left[\left(\frac{1000-x}{1000} \right)^{3/4} - \left(\frac{1000-x}{1000} \right)^{5/4} \right], \quad 0 \leq x \leq 1000$$

Tìm độ lệch bắc lớn nhất mà thuyền đạt được trong suốt hành trình.



Bài 4: Farming bá khí (1,0 điểm)

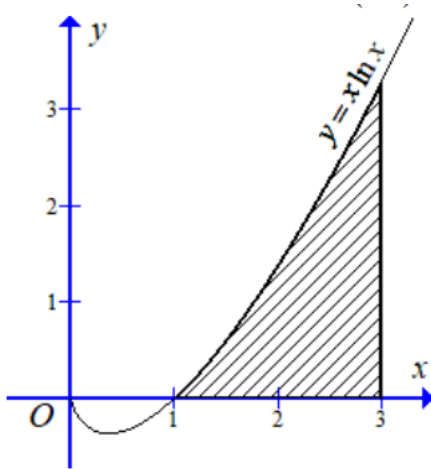
Giờ ra chơi, Nam và Bình đi ra giữa sân trường đứng dựa cột và cúi mặt xuống để farm aura. Lượng bá khí tích tụ trong người 2 bạn ngày càng tăng và được cho bởi hàm số:

$$A(t) = \frac{2500t - 15}{t + 20} \quad (t \geq 0)$$

Hỏi khi thời gian đủ lớn thì lượng aura của 2 bạn sẽ luôn tăng nhưng không thể vượt qua mốc aura nào?

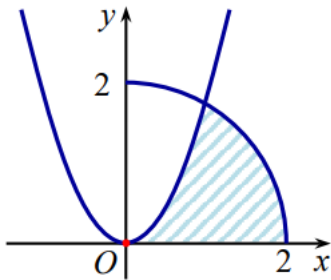
Bài 5: (0,5 điểm)

Cho hình phẳng (H) như hình vẽ. Tính diện tích hình phẳng (H).

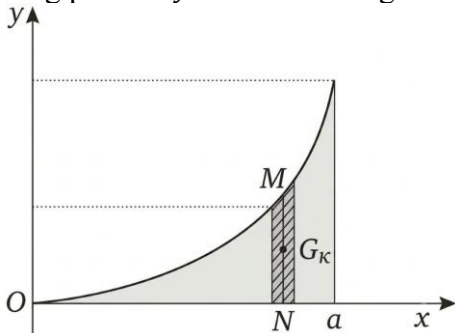
**Bài 6: (1,0 điểm)**

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong:

$$y = \sqrt{3}x^2, \text{ cung tròn } y = \sqrt{4 - x^2} \quad (0 \leq x \leq 2) \text{ và trục hoành } Ox.$$

**Bài 7: (1,0 điểm)**

Tìm khối tâm của một tấm gỗ phẳng đồng chất có dạng như hình vẽ; tấm gỗ giới hạn giữa trục x , cung parabol $y = x^2$ và đường thẳng $x = a$.



II. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

Bài 1: (2,0 điểm)

Một thang máy có khoảng cách giữa trần và sàn là $l = 2,47$ m chuyển động đi lên với gia tốc không đổi $a = 2 \text{ m/s}^2$. Sau khi xuất phát $t_0 = 1,2$ s, một chiếc bulông từ trần thang máy rơi xuống. Xác định:

a. Vận tốc của bulông ngay ở thời điểm bắt đầu rơi đối với mặt đất, khoảng thời gian rơi của bulông.

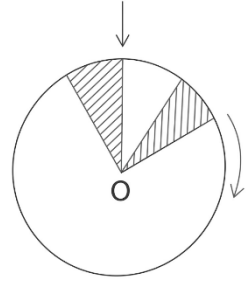
b. Độ dịch chuyển của bulông.

c. Quãng đường bulông đã đi được.

(Lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$)

Bài 2: (1,0 điểm)

Một đĩa chia thành n hình quạt đều nhau quay chậm dần đều. Một kim chỉ thị gắn ở ngoài gần mép đĩa. Hình quạt thứ nhất đi qua kim trong thời gian $t_1 = 4$ s. Hình quạt thứ hai đi qua kim trong thời gian $t_2 = 5$ s. Sau đó, đĩa quay thêm được một góc $\varphi = 0,75\pi$ rồi dừng lại. Tính gia tốc của đĩa.



III. BÀI TẬP LỚP A (DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG ÔN THI HSGQG)

* LÍ THUYẾT NỀN TẢNG: TỌA ĐỘ ĐỀ CÁC, TỌA ĐỘ CỰC

1. Trong hệ tọa độ Descartes Oxy:

Trong hệ tọa độ Descartes Oxy, như ta biết: $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j}$. Do đó, chuyển động của một chất điểm có thể biểu diễn dưới dạng phương trình tham số:

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$$

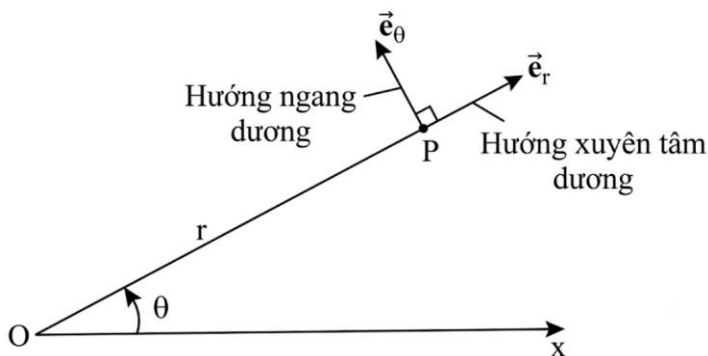
a/ Vận tốc của chất điểm :

$$\begin{cases} x = x'(t) \\ y = y'(t) \end{cases}$$

b/ Gia tốc của chất điểm :

$$\begin{cases} x = x''(t) \\ y = y''(t) \end{cases}$$

2. Trong hệ tọa độ cực:



Trong hệ tọa độ cực, chuyển động của một chất điểm có thể biểu diễn dưới dạng tham số:

$$\begin{cases} r = r(t) \\ \theta = \theta(t) \end{cases}$$

Ta có: $\vec{r} = r\vec{e}_r$ với lưu ý vector $\vec{e}_r$ không phải là một vector cố định.

Từ định nghĩa, ta có:

$$\vec{v} = \frac{dr}{dt}\vec{e}_r + r\frac{d\vec{e}_r}{dt} \quad (1)$$

Để tính $\frac{d\vec{e}_r}{dt}$, ta quay lại tọa độ Descartes:

$$\vec{e}_r = \cos \theta \vec{i} + \sin \theta \vec{j} \quad \text{và} \quad \vec{e}_\theta = -\sin \theta \vec{i} + \cos \theta \vec{j}$$

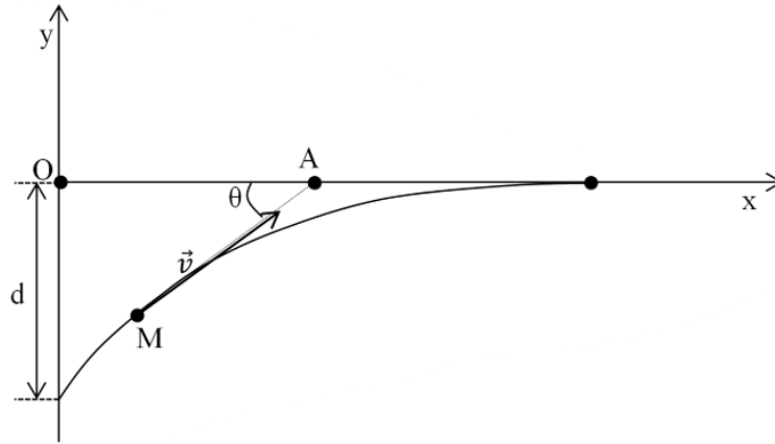
Từ đó ta thấy:

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{e}_r}{dt} &= \frac{d}{dt}(\cos \theta \vec{i} + \sin \theta \vec{j}) = -\theta'(t) \sin \theta \vec{i} + \theta'(t) \cos \theta \vec{j} = \theta'(t)(-\sin \theta \vec{i} + \cos \theta \vec{j}) \\ &= \theta'(t)\vec{e}_\theta \quad (2) \end{aligned}$$

Thay (2) vào (1) ta được:

$$\vec{v} = \frac{dr}{dt}\vec{e}_r + r \frac{d\theta}{dt}\vec{e}_\theta \quad (3)$$

Bài 1: (5,0 điểm) Một người dạo chơi A đi theo một con đường thẳng với tốc độ không đổi v_0 . Ở thời điểm ban đầu, con chó M của người đó đứng cách ông ta một khoảng d trên đường vuông góc với con đường. Con chó chạy về phía chủ của nó với tốc độ v . Hãy xác định thời gian đuổi theo. Cho x, y là các tọa độ của M, $r = AM$, và θ được xác định trên sơ đồ hình vẽ sau:



a) Biểu diễn đạo hàm theo thời gian $\dot{x}$ và $\dot{y}$ theo hàm số của v và θ , rồi biểu diễn x và y theo hàm của v_0, r, θ và thời gian t . Từ đó suy ra hai phương trình vi phân theo $r(t)$ và $\theta(t)$.

b) Suy ra một phương trình vi phân theo $r(\theta)$. Chứng minh rằng $r = \frac{d}{\sin \theta} \left(\tan \frac{\theta}{2} \right)^{\frac{v}{v_0}}$ là nghiệm có kể đến các điều kiện ban đầu.

c) Tìm điều kiện mà v và v_0 phải thỏa mãn để bài toán có một lời giải. Trong trường hợp này, giá trị cuối cùng của θ là bao nhiêu?

d) Viết một phương trình vi phân của $\theta(t)$.

e) Biết rằng: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin^2 \theta} \cdot \left(\tan \frac{\theta}{2} \right)^{\frac{v}{v_0}} \cdot d\theta = \frac{v}{v^2 - 1}$

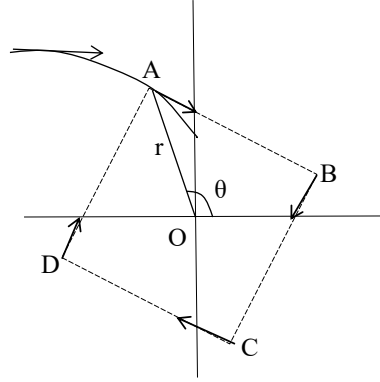
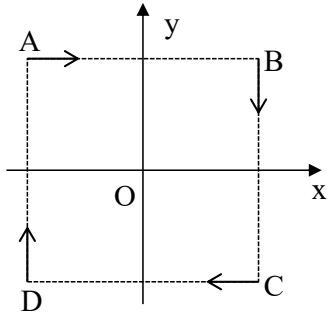
Hãy xác định thời gian đuổi theo t .

Bài 2: (5,0 điểm)

1. (2,0 điểm) Cho ba con kiến ban đầu đứng tại ba đỉnh của một tam giác đều có độ dài cạnh là a . Cùng một lúc, cả ba con kiến bắt đầu chuyển động với cùng tốc độ không đổi v , trong đó con kiến này luôn hướng trực diện về phía con kiến kế tiếp (theo cùng một chiều quay).

Hỏi: Sau bao lâu ba con kiến sẽ gặp nhau tại tâm của tam giác đều?

2. (3,0 điểm) Bốn con chuột A,B,C,D ở bốn góc của một hình vuông ABCD cạnh a và mỗi con chuột chạy sau con khác với tốc độ không đổi v như nhau. A chạy đuổi theo B, B đuổi theo C, C đuổi theo D và D đuổi theo A.



a) Sau bao lâu thì chúng gặp nhau?

b) Tìm quãng đường L mà các con chuột đã chạy qua.

c) Xác định quỹ đạo của chuột A với các vị trí ban đầu trong tọa độ cực:

$$A\left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{3\pi}{4}\right); B\left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{\pi}{4}\right); C\left(\frac{a}{\sqrt{2}}, -\frac{\pi}{4}\right); D\left(\frac{a}{\sqrt{2}}, -\frac{3\pi}{4}\right)$$